Chapitre – Statistiques

Fiche d'exercices – 4ème

1. Effectifs et Fréquences

Exercice 1

Lors d'un contrôle de mathématiques dans une classe de 4ème, les notes sur 20 obtenues sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Note	7	9	10	12	14	15	17	19
Effectif	2	4	6	7	5	3	2	1

1. Combien d'élèves composent cette classe ?
2. Donner la fréquence, sous forme fractionnaire, des élèves ayant obtenu la note de 12.
3. Calculer la fréquence en pourcentage d'élèves ayant eu une note inférieure ou égale à 10. (Arrondir à l'unité).
4. Calculer le pourcentage d'élèves ayant obtenu au moins 14. (Arrondir à l'unité).

Exercice 2

Un centre aéré a répertorié les enfants inscrits selon leur tranche d'âge :

Tranche d'âge	$[6;8[$	$[8;10[$	$[10;12[$	$[12;14[$
Effectif	18	27	36	9

1. Quel est l'effectif total d'enfants inscrits ?
2. Reproduire et compléter le tableau en ajoutant une ligne pour les fréquences en pourcentage.
3. Vérifier que la somme des pourcentages est égale à 100 %.

Exercice 3

Lors d'une enquête sur l'utilisation du téléphone portable, on a relevé le temps quotidien (en heures) passé par 40 élèves :

Temps (h)	1	2	3	4	5
Effectif	6	14	12	5	3
Effectif cumulé croissant					

1. Recopier et compléter la ligne des effectifs cumulés croissants.
2. Combien d'élèves passent strictement moins de 3 heures par jour sur leur téléphone ?
3. Quel est le pourcentage d'élèves passant 4 heures ou plus ?

Exercice 4

On a sondé 120 collégiens sur leur moyen de transport pour venir au collège. Voici les résultats exprimés sous forme de fréquences :

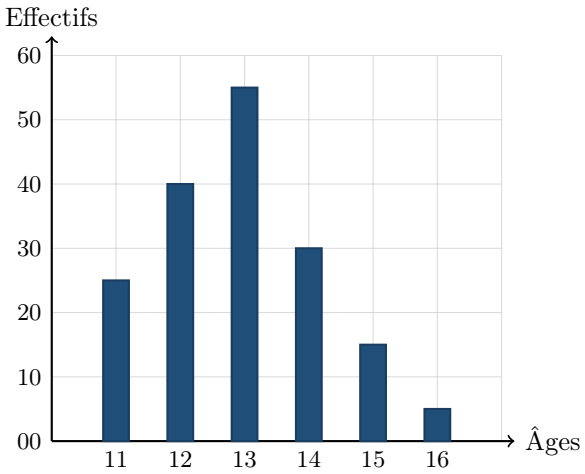
Moyen de transport	À pied	Bus	Vélo	Voiture
Fréquence	0,35	0,40	0,15	0,10

1. Calculer l'effectif d'élèves pour chaque moyen de transport.
2. Exprimer chaque fréquence sous forme d'un pourcentage.

2. Représentations graphiques et analyse

Exercice 5

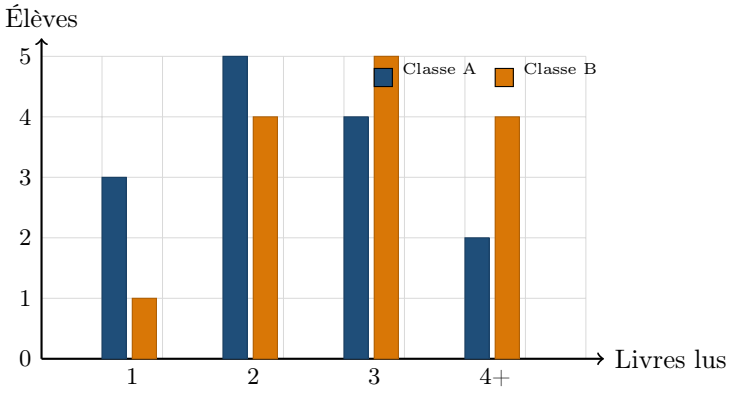
Le diagramme en bâtons ci-dessous représente la répartition des âges des joueurs d'un club de handball junior :



1. Déterminer l'effectif total des joueurs de ce club.
2. Quel est le pourcentage de joueurs ayant au moins 14 ans ?
3. Calculer l'âge moyen des joueurs de ce club.

Exercice 6

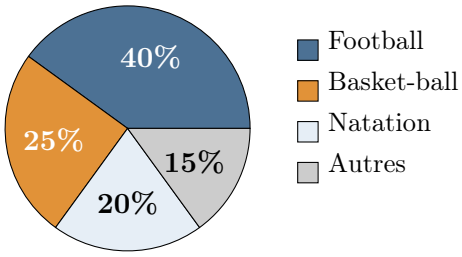
On a comparé le nombre de livres lus au cours de l'année par les élèves de deux classes de 4ème (Classe A et Classe B) :



1. Quel est le nombre d'élèves dans chaque classe ?
2. Calculer le nombre moyen de livres lus par élève dans la classe A, puis dans la classe B.
3. Quelle classe a la proportion la plus élevée d'élèves ayant lu au moins 3 livres ?

Exercice 7

Le diagramme circulaire suivant présente les disciplines sportives préférées de 200 élèves de 4ème :



1. Calculer le nombre d'élèves préférant le football.
2. Quel est l'angle en degrés du secteur représentant le Basket-ball ?
3. Combien d'élèves ont choisi une activité autre que le Football et le Basket-ball ?

3. Calcul de moyennes

Exercice 8

Calculer la moyenne des séries statistiques suivantes :

1. Série A : 9 ; 13 ; 16 ; 11 ; 15 ; 14
2. Série B : 4,2 ; 8,5 ; 11 ; 6,3 ; 9,5
3. Série C : −6 ; 8 ; −3 ; 0 ; 5 ; −1

Exercice 9

Antoine passe un examen comportant quatre épreuves :

— Mathématiques (coefficient 5) : Note = 13
— Physique-Chimie (coefficient 3) : Note = 11
— Français (coefficient 4) : Note = 8
— Anglais (coefficient 2) : Note = 16

Calculer sa moyenne générale pondérée.

Exercice 10

Un commerçant relève le montant des ventes (en euros) effectuées dans sa boutique sur une journée :

$$15 \ ; \ 24 \ ; \ 8 \ ; \ 45 \ ; \ 12 \ ; \ 30 \ ; \ 60 \ ; \ 18 \ ; \ 25 \ ; \ 40$$

Calculer le montant moyen d'une vente.

Exercice 11

Un élève a obtenu quatre notes ce trimestre en Histoire-Géo : 11, 14, 9 et 15.

1. Calculer sa moyenne actuelle.
2. Quelle note doit-il obtenir au cinquième contrôle pour que sa moyenne passe à 13 ?

4. Médiane et Étendue

Exercice 12

Pour chaque série de nombres, déterminer la **médiane** et l'**étendue** :

1. $16\ ;\ 8\ ;\ 25\ ;\ 5\ ;\ 21\ ;\ 13\ ;\ 9$
2. $6,4\ ;\ 2,3\ ;\ 9,1\ ;\ 4,7\ ;\ 7,2\ ;\ 5,0$
3. $-8\ ;\ 4\ ;\ -15\ ;\ 10\ ;\ 0\ ;\ 6$

Exercice 13

On a relevé les températures maximales (en °C) enregistrées pendant deux semaines consécutives d'hiver dans une station de montagne :

$$\text{Semaine 1 : } -4\ ;\ -2\ ;\ 1\ ;\ 3\ ;\ -1\ ;\ -5\ ;\ 0$$

$$\text{Semaine 2 : } -1\ ;\ 0\ ;\ 2\ ;\ 4\ ;\ 1\ ;\ -2\ ;\ 3$$

1. Calculer la température moyenne de chaque semaine.
2. Déterminer l'étendue et la médiane des températures pour la Semaine 1.
3. Comparer l'homogénéité des températures entre ces deux semaines.

Exercice 14

On étudie la taille en centimètres de 8 joueurs d'une équipe de volley-ball :

$$182\ ;\ 195\ ;\ 188\ ;\ 201\ ;\ 186\ ;\ 192\ ;\ 188\ ;\ 198$$

1. Ranger ces tailles dans l'ordre croissant.
2. Déterminer la taille médiane et interpréter le résultat.
3. Calculer l'étendue de cette série.

Exercice 15

Les durées d'attente (en minutes) à la caisse d'un supermarché ont été enregistrées pour 15 clients :

$$3\ ;\ 7\ ;\ 2\ ;\ 12\ ;\ 5\ ;\ 8\ ;\ 4\ ;\ 1\ ;\ 9\ ;\ 6\ ;\ 3\ ;\ 15\ ;\ 4\ ;\ 7\ ;\ 10$$

1. Calculer la durée moyenne d'attente.
2. Déterminer la durée médiane d'attente.
3. Calculer l'étendue.

5. Problèmes de synthèse

Exercice 16

Deux entreprises concurrentes affichent la répartition mensuelle des salaires (en euros) de leurs salariés :
Entreprise Nord : $1650\ ;\ 1800\ ;\ 1650\ ;\ 1950\ ;\ 5200\ ;\ 2000\ ;\ 1750$
Entreprise Sud : $1950\ ;\ 2100\ ;\ 1900\ ;\ 2200\ ;\ 2000\ ;\ 2150\ ;\ 2000$

1. Calculer le salaire moyen dans chacune des deux entreprises.
2. Déterminer le salaire médian pour chaque entreprise.
3. Calculer l'étendue des salaires pour les deux entreprises.
4. Expliquer pourquoi le salaire moyen de l'entreprise Nord ne reflète pas correctement la réalité de la majorité des employés.

Exercice 17

Un professeur analyse les résultats de deux classes de 4ème à un même devoir de mathématiques :

— **Classe de 4ème A :** Effectif $= 25$, Moyenne $= 12,4$, Étendue $= 14$, Médiane $= 13$.

— **Classe de 4ème B :** Effectif $= 25$, Moyenne $= 12,4$, Étendue $= 6$, Médiane $= 12,5$.

1. Les deux classes ont-elles le même niveau moyen ? Justifier.
2. Quelle classe présente les résultats les plus homogènes ? Justifier à l'aide d'un indicateur statistique.
3. Dans quelle classe peut-on affirmer qu'au moins la moitié des élèves a eu 13 ou plus ?